

9 Вопрос Меморизация

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P_1}{Q_1} + \int \frac{P_2 dx}{Q_2}$$

правильная
рационализация дробь

$$\int \frac{dx}{(x-a)^n} = \int (x-a)^{-n} dx = \frac{(x-a)^{-n+1}}{-n+1} = \frac{1}{(1-n)(x-a)^{n-1}}$$

$$\int \frac{dx}{(x^2+px+q)^n} = \int \frac{dx}{(x + \frac{p}{2} + \frac{p^2}{4} - \frac{p^2}{4} + q)^n} = \boxed{p^2 - 4q < 0}$$
$$= \int \frac{d(x + \frac{p}{2})}{((x + \frac{p}{2})^2 + q - \frac{p^2}{4})^n} = \frac{1}{(x^2+px+q)^{n-1}} + \dots$$

Замечание: Q_1 — многочлен степени меньше $Q(x)$
из $Q_1(x)$ в степени на 1 меньше чем $Q(x)$

Пример

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \int \frac{Cx+D}{(x^2+1)} dx$$

Пример

$$\int \frac{x dx}{(x-1)^2 (x+1)^3} = \frac{Ax^2+Bx+C}{(x-1)(x+1)^2} + \int \left(\frac{D}{(x-1)} + \frac{E}{(x+1)} \right) dx$$

